TRASFORMATA DI FOURIER DISCRETA

1) **Data la sequenza** x[n] = [3 2 1 0] **si vuole ottenere la rappresentazione nel dominio della frequenza. Si chiede di:**
   - **Calcolare la DFT del segnale dato**
   - **Separarne modulo e fase**
   - **Calcolare l'energia del segnale tramite il teorema di Rayleigh e verificare che il valore coincida con quello calcolato nel tempo**

Per calcolare la DFT, dobbiamo applicare la formula della trasformata diretta:

$$X[k] = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j2\pi \frac{k}{N} n}$$

Dove N=4 e gli esponenziali complessi possono essere rappresentati (Eulero) come somme di seni e coseni.

$$e^{-j2\pi \frac{k}{N} n} = \cos 2\pi \frac{k}{N} n - j \sin 2\pi \frac{k}{N} n$$

Possiamo quindi calcolare le funzioni base, che a loro volta saranno 4 vettori (k=[1,..., 3]) di lunghezza 4 al variare di n (n=[1,..., 3]).

$$\boldsymbol{k = 0} \implies \cos 0 - j \sin 0 = [1, 1, 1, 1]$$
$$\boldsymbol{k = 1} \implies \cos n\frac{\pi}{2} - j \sin n\frac{\pi}{2} = [1, -j, -1, j]$$
$$\boldsymbol{k = 2} \implies \cos n\pi - j \sin n\pi = [1, -1, 1, -1]$$
$$\boldsymbol{k = 3} \implies \cos n\frac{3\pi}{2} - j \sin n\frac{3\pi}{2} = [1, j, -1, -j]$$

A questo punto, per calcolare la trasformata, eseguiamo la formula:

$$\boldsymbol{k = 0} \implies X[0] = \frac{1}{\sqrt{4}}(3 \cdot 1 + 2 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 0 \cdot 1) = \frac{6}{2} = 3$$
$$\boldsymbol{k = 1} \implies X[1] = \frac{1}{\sqrt{4}}(3 \cdot 1 + 2 \cdot (-j) - 1 \cdot 1 + 0 \cdot j) = \frac{2 - 2j}{2} = 1 - j$$
$$\boldsymbol{k = 2} \implies X[2] = \frac{1}{\sqrt{4}}\big(3 \cdot 1 + 2 \cdot (-1) + 1 \cdot 1 + 0 \cdot (-1)\big) = \frac{2}{2} = 1$$
$$\boldsymbol{k = 3} \implies X[3] = \frac{1}{\sqrt{4}}\big(3 \cdot 1 + 2 \cdot j + 1 \cdot (-1) + 0 \cdot (-j)\big) = \frac{2 + 2j}{2} = 1 + j$$

Lo spettro discreto di $x(t)$ sarà quindi $X(k) = [3, 1 - j, 1, 1 + j]$

Possiamo a questo punto separare modulo e fase dello spettro. Partiamo dividendo parte reale da parte immaginaria:

$$Re\{X(k)\} = [3, 1, 1, 1]$$
$$Im\{X(k)\} = [0, -1, 0, 1]$$

Possiamo quindi calcolare modulo e fase come:

$$|X[k]| = \left[\sqrt{3^2}, \sqrt{1^2 + (-1)^2}, \sqrt{1^2}, \sqrt{1^2 + 1^2}\right] = [3, \sqrt{2}, 1, \sqrt{2}]$$

$$\arg X[k] = \left[artg\ \frac{0}{3}, artg\ \frac{-1}{1}, artg\ \frac{0}{1}, artg\ \frac{1}{1}\right] = \left[0, -\frac{\pi}{4}, 0, \frac{\pi}{4}\right]$$

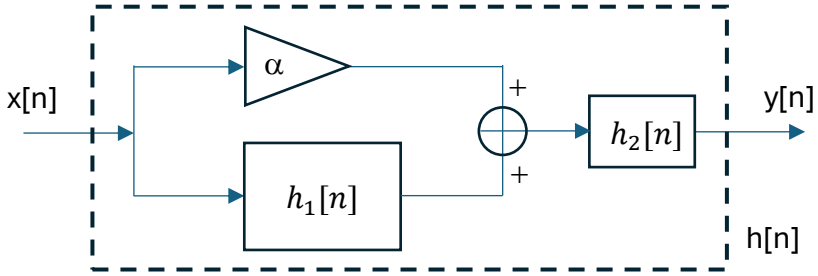
Calcoliamo a questo punto l'energia nel dominio della DFT:

$$E_x = \sum_{k=0}^{3} |X[k]|^2 = 3^2 + (\sqrt{2})^2, 1^2, (\sqrt{2})^2 = 9 + 2 + 1 + 2 = 14\ [J]$$

Verifichiamo calcolando l'energia nel dominio del tempo:

$$E_x = \sum_{k=0}^{3} |x[n]|^2 = 3^2 + 2^2 + 1^2 = 9 + 4 + 1 = 14\ [J] \quad OK!$$

2) Sia dato il sistema LTI rappresentato dal seguente schema a blocchi



dove: $\alpha = 2$; $h_1[n] = \delta(n) - 3 \cdot \delta(n-1)$; $h_2[n] = \delta(n-2)$

Si chiede di:

- **Calcolare la risposta in frequenza H[k] del sistema complessivo h[n]**
- **Usando il teorema di convoluzione nel discreto, calcolare lo spettro del segnale in uscita se lo spettro del segnale in ingresso è X[k] = [1 2 2 2]**
- **A quale segnale nel tempo corrisponderà il risultato ottenuto?**

Calcoliamo la risposta impulsiva del sistema complessivo. Immaginiamo di porre in ingresso al sistema una delta di Kronecker, in uscita avremo:

$$h[n] = [2\delta(n) + \delta(n) * \delta(n) - \delta(n) * 3 \cdot \delta(n-1)] * \delta(n-2) =$$

$$= [3\delta(n) - 3 \cdot \delta(n-1)] * \delta(n-2) = 3 \cdot [\delta(n-2) - \delta(n-3)]$$

Possiamo anche riscrivere la h[n] come kernel di convoluzione, dove il valore in rosso rappresenta il punto di applicazione:

$$h[n] = 3 \cdot [\underset{\uparrow}{0}\ 0\ 1\ -1]$$

Si vede che il filtro rappresenta un passa-alto (filtro differenziale) unito ad un fattore di ritardo di 2 campioni. Possiamo a questo punto applicare la DFT per ottenere la risposta in frequenza discreta H[k] (teniamo da parte il fattore moltiplicativo 3 che può essere applicato dopo). Dato che la lunghezza del filtro è 4, possiamo usare le funzioni base calcolate nell'esercizio 1 (le funzioni base non dipendono dal segnale ma solo dalla lunghezza N)

$$[1,1,1,1]\ ;\ [1\ ,-j,-1,j]\ \ ;\ [1,-1,1,-1]\ \ ;\ \ [1,j,-1,-j]$$

$$X[0]=\frac{1}{\sqrt{4}}(0\cdot 1+0\cdot 1+1\cdot 1+(-1)\cdot 1)=0$$
$$X[1]=\frac{1}{\sqrt{4}}(0\cdot 1+0\cdot(-j)+1\cdot(-1)+(-1)\cdot j)=-\frac{1+j}{2}$$
$$X[2]=\frac{1}{\sqrt{4}}\big(0\cdot 1+0\cdot(-1)+1\cdot 1+(-1)\cdot(-1)\big)=\frac{2}{2}=1$$
$$X[3]=\frac{1}{\sqrt{4}}\big(0\cdot 1+0\cdot j+1\cdot(-1)+(-1)\cdot(-j)\big)=\frac{-1+j}{2}=\frac{j-1}{2}$$

Lo spettro in uscita sarà dunque il prodotto tra spettro di ingresso e risposta in frequenza:

$$Y[k]=X[k]\cdot H[k]=[1\ ,2\ ,2\ ,2]\cdot\left[0\ ,-\frac{1+j}{2}\ ,1\ ,-\frac{1-j}{2}\right]=[0\ ,-1-j\ ,2\ ,j-1]$$

L'anti-trasformata della Y[k] appena calcolata non corrisponderà alla convoluzione lineare della sequenza x[n] per la risposta impulsiva h[n], bensì alla convoluzione circolare tra le due sequenze, ovvero:

$$IDF\{Y[k]\}=x[n]\circledast h[n]$$

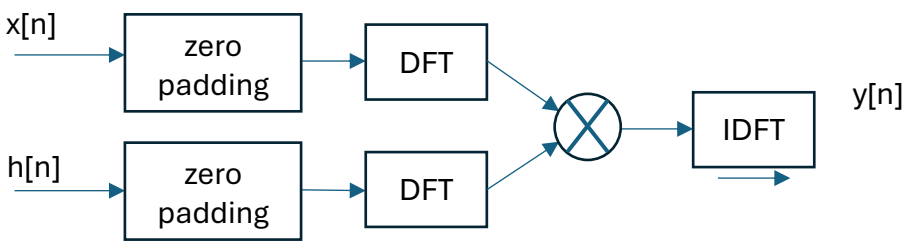
3) Una sequenza x[n] = [1 2 0 1 1 2] **viene filtrata tramite un LPF con h[n] =** 1/2 [1 0 1].

Si vuole calcolare il risultato del filtraggio operando nel dominio della frequenza.

- **Descrivere con uno schema a blocchi i passaggi da fare per eseguire questa operazione, precisando tutti i parametri necessari**
- **Qual è la lunghezza della sequenza filtrata nei domini della frequenza e del tempo? Qual è il periodo del segnale y[n] nel tempo?**

Supponendo ora di applicare lo zero padding solo al filtro, portandolo alla lunghezza di 6, pari a quella del segnale x[n], calcolare la sequenza y[n] che otterremmo in uscita dallo schema a blocchi (*suggerimento: eseguire il calcolo nel tempo*).

Lo schema a blocchi per il filtraggio nel dominio della frequenza è il seguente:



I parametri sono come che occorre specificare sono solo i seguenti:

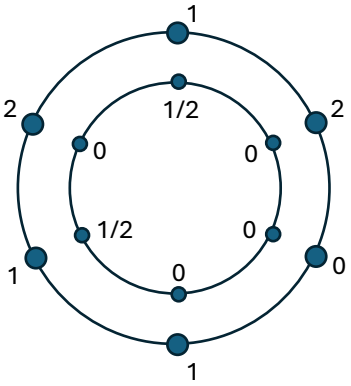
- Lo zero padding delle due sequenze ha come obiettivo produrre due sequenze di lunghezza uguale M tale che $M \geq N_x + N_y - 1 = 6 + 3 - 1 = 8$ campioni. Scegliamo per esempio M=9: dovremo aggiungere 3 zeri in coda a x[n] e 6 zeri in coda a h[n].
- Le due DFT è la IDFT sono calcolate tutte su sequenze di lunghezza 9.

Per quanto riguarda la lunghezza della sequenza filtrata, essa sarà pari a $N_x + N_y - 1 = 8$, tuttavia, data la scelta di estendere le due sequenze a 9 campioni ognuna, la periodicità che introduciamo sarà pari a 9 campioni, dove l'ultimo campione sarà ovviamente nullo.

Vediamo infine cosa succede nel caso descritto dall'ultima domanda. In pratica, allunghiamo la sequenza h[n] aggiungendo 3 zeri e portandola alla stessa lunghezza di x[n]. Possiamo eseguire le trasformate e il prodotto, ottenendo uno spettro di lunghezza 6 coefficienti, che possiamo anti-trasformare. La sequenza y'[n] che otteniamo sarà la convoluzione circolare tra le due sequenze di lunghezza 6.

x[n] = [1 2 0 1 1 2]
h[n] = ½ [1 0 1 0 0 0]

Disponendo i numeri sui cerchi concentrici e ribaltando la sequenza h (che faremo girare), otteniamo:



$$y'[0] = \frac{1}{2} \cdot 1 + \frac{1}{2} \cdot 1 = 1$$
$$y'[1] = \frac{1}{2} \cdot 2 + \frac{1}{2} \cdot 2 = 2$$
$$y'[2] = \frac{1}{2} \cdot 1 = \frac{1}{2}$$
$$y'[3] = \frac{1}{2} \cdot 1 + \frac{1}{2} \cdot 2 = \frac{3}{2}$$
$$y'[4] = \frac{1}{2} \cdot 1 = \frac{1}{2}$$
$$y'[5] = \frac{1}{2} \cdot 2 + \frac{1}{2} \cdot 1 = \frac{3}{2}$$

Quindi, il risultato della convoluzione circolare sarà la sequenza periodica di periodo 6 campioni $y'[n] = \left[1, 2, \frac{1}{2}, \frac{3}{2}, \frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right]$

4) Vogliamo rappresentare nel dominio della frequenza un blocchetto 2x2 di un segnale numerico bidimensionale, rappresentato dalla seguente matrice:

$$i[n,m] = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$$

Si chiede di:

- **Calcolare la matrice trasformata $I[k,l]$, spettro discreto del segnale $i[n,m]$.**
- **Calcolare l'energia del segnale $i[n,m]$ nel dominio della frequenza e confrontarlo con quello nel dominio 2D originale**

Sappiamo che la DFT di un segnale 2D richiede funzioni base 2D in numero pari a $n \cdot m$ e ognuna con dimensione $n \cdot m$. Possiamo calcolarle utilizzando la formula delle funzioni base della DFT:

$$e^{-j2\pi\frac{kn}{N}} \cdot e^{-j2\pi\frac{lm}{M}} = \left(\cos 2\pi\frac{kn}{N} - j\sin 2\pi\frac{kn}{N}\right)\cdot\left(\cos 2\pi\frac{lm}{M} - j\sin 2\pi\frac{lm}{M}\right) =$$

$$= (\cos \pi kn - j\sin \pi kn)\cdot(\cos \pi lm - j\sin \pi lm)$$

Svolgendo i calcoli, otteniamo:

$$\begin{matrix}\boldsymbol{k=0}\\ \boldsymbol{l=0}\end{matrix} \Rightarrow \begin{bmatrix}(\cos 0 - j\sin 0)(\cos 0 - j\sin 0) & (\cos 0 - j\sin 0)(\cos 0 - j\sin 0)\\ (\cos 0 - j\sin 0)(\cos 0 - j\sin 0) & (\cos 0 - j\sin 0)(\cos 0 - j\sin 0)\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}1 & 1\\ 1 & 1\end{bmatrix}$$

$$\begin{matrix}\boldsymbol{k=0}\\ \boldsymbol{l=1}\end{matrix} \Rightarrow \begin{bmatrix}(\cos 0 - j\sin 0)(\cos 0 - j\sin 0) & (\cos 0 - j\sin 0)(\cos \pi - j\sin \pi)\\ (\cos 0 - j\sin 0)(\cos 0 - j\sin 0) & (\cos 0 - j\sin 0)(\cos \pi - j\sin \pi)\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}1 & -1\\ 1 & -1\end{bmatrix}$$

$$\begin{matrix}\boldsymbol{k=1}\\ \boldsymbol{l=0}\end{matrix} \Rightarrow \begin{bmatrix}(\cos 0 - j\sin 0)(\cos 0 - j\sin 0) & (\cos 0 - j\sin 0)(\cos 0 - j\sin 0)\\ (\cos \pi - j\sin \pi)(\cos 0 - j\sin 0) & (\cos \pi - j\sin \pi)(\cos 0 - j\sin 0)\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}1 & 1\\ -1 & -1\end{bmatrix}$$

$$\begin{matrix}\boldsymbol{k=1}\\ \boldsymbol{l=1}\end{matrix} \Rightarrow \begin{bmatrix}(\cos 0 - j\sin 0)(\cos 0 - j\sin 0) & (\cos 0 - j\sin 0)(\cos \pi - j\sin \pi)\\ (\cos \pi - j\sin \pi)(\cos 0 - j\sin 0) & (\cos \pi - j\sin \pi)(\cos \pi - j\sin \pi)\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}1 & -1\\ -1 & 1\end{bmatrix}$$

Per calcolare la trasformata applichiamo quindi la formula della DFT:

$$X[k,l] = \frac{1}{\sqrt{N}\sqrt{M}}\sum_{n=0}^{N-1}\sum_{m=0}^{M-1} x[n,m]\cdot e^{-j2\pi\left(\frac{kn}{N}+\frac{lm}{M}\right)} = \frac{1}{2}\sum_{n=0}^{1}\sum_{m=0}^{1} x[n,m]\cdot e^{-j\pi kn}\cdot e^{-j\pi lm}$$

$$I[0,0] = \frac{1}{2}(2\cdot 1 + 0\cdot 1 + 1\cdot 1 + 4\cdot 1) = \frac{7}{2}$$
$$I[0,1] = \frac{1}{2}\big(2\cdot 1 + 0\cdot(-1) + 1\cdot 1 + 4\cdot(-1)\big) = -\frac{1}{2}$$
$$I[1,0] = \frac{1}{2}(2\cdot 1 + 0\cdot 1 + 1\cdot(-1) + 4\cdot(-1)) = -\frac{3}{2}$$
$$I[1,1] = \frac{1}{2}(2\cdot 1 + 0\cdot(-1) + 1\cdot(-1) + 4\cdot 1) = \frac{5}{2}$$

Quindi: $I[k,l] = \begin{bmatrix}\frac{7}{2} & -\frac{1}{2}\\ -\frac{3}{2} & \frac{5}{2}\end{bmatrix}$

Applicando il teorema di Rayleigh, possiamo calcolare l'energia del segnale i come:

$$E_i = \sum_{k=0}^{K-1}\sum_{l=0}^{L-1}|I[k,l]|^2 = \sum_{k=0}^{1}\sum_{l=0}^{1}|I[k,l]|^2 = \frac{1}{4}[7^2 + (-1)^2 + (-3)^2 + 5^2] = 21\ [J]$$

Nel dominio originale abbiamo:

$$E_i = \sum_{n=0}^{N-1}\sum_{m=0}^{M-1}|i[n,m]|^2 = \sum_{n=0}^{1}\sum_{m=0}^{1}|i[n,m]|^2 = 2^2 + 0^2 + 1^2 + 4^2 = 21\ [J]$$